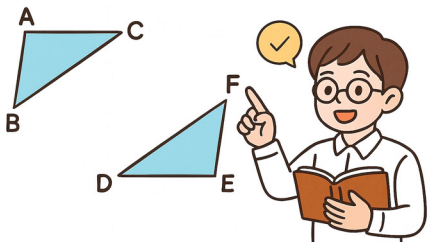
I 삼각형의 성질

A 삼각형의 성질

유형 01 이등변삼각형의 성질 (1) – 밑각의 크기
유형 02 이등변삼각형의 성질 (2) – 꼭지각의 이등분선
중요 유형 03 이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기
유형 04 이등변삼각형의 밑각의 이등분선 (고난도)
유형 05 여러 가지 도형에의 활용
유형 06 이등변삼각형이 되는 조건
유형 07 폭이 일정한 종이 접기 (고난도)
유형 08 직각삼각형의 합동 조건
중요 유형 09 직각삼각형의 합동 조건의 응용 – RHA 합동
중요 유형 10 직각삼각형의 합동 조건의 응용 – RHS 합동
유형 11 각의 이등분선의 성질 – 변의 길이 구하기 (고난도)
유형 12 각의 이등분선의 성질 – 각의 크기 구하기 (고난도)

B 삼각형의 외심과 내심

유형 01 삼각형의 외심
유형 02 삼각형의 외심과 변의 길이
유형 03 직각삼각형의 외심
유형 04 둔각삼각형의 외심
유형 05 삼각형의 외심의 성질 (1)
유형 06 삼각형의 외심의 성질 (2)
유형 07 삼각형의 내심
유형 08 내심을 지나고 밑변에 평행한 직선의 성질 (고난도)
중요 유형 09 삼각형의 내심의 성질 (1)
중요 유형 10 삼각형의 내심의 성질 (2)
유형 11 삼각형의 내심과 변의 길이
유형 12 내접원의 반지름의 길이와 넓이
유형 13 삼각형의 내심과 외심
유형 14 삼각형의 내심과 외심의 응용 (고난도)
유형 15 삼각형의 내접원과 외접원의 넓이와 둘레의 길이 (고난도)



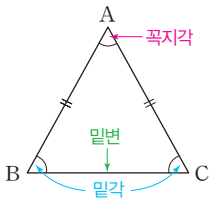
개념 다지기

A 삼각형의 성질

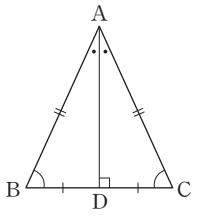
개념 강의

1 이등변삼각형의 성질 – 유형 01~05

(1) **이등변삼각형**❶: 두 변의 길이가 같은 삼각형
① **꼭지각** : 길이가 같은 두 변이 이루는 각
② **밑변** : 꼭지각의 대변
③ **밑각**❷ : 밑변의 양 끝 각



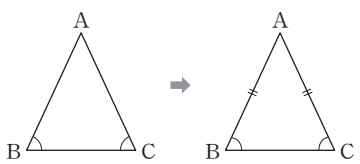
(2) **이등변삼각형의 성질**
① **이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.**
즉, $\overline{AB}=\overline{AC}$이면 $\angle B=\angle C$
② **이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.**❸
즉, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{BD}=\overline{CD}$



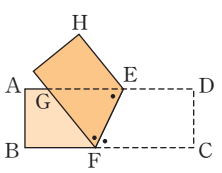
참고 **이등변삼각형의 성질 증명**❹
$\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자.
① $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
$\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=\angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통이므로
$\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (SAS 합동)❺
$\therefore\ \angle B=\angle C$
② $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$이므로 $\overline{BD}=\overline{CD}$ ⋯ ㉠
$\angle ADB=\angle ADC$, $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$
$\therefore\ \angle ADB=\angle ADC=90^\circ$ ⋯ ㉡
㉠, ㉡에서 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.

2 이등변삼각형이 되는 조건 – 유형 06~07

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.
즉, $\angle B=\angle C$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$❻



참고 **폭이 일정한 종이 접기**
그림에서 접은 부분의 각의 크기는 같으므로
$\angle EFC=\angle GFE$
$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle GEF=\angle EFC$ (엇각)
$\triangle GFE$는 $\angle GFE=\angle GEF$이므로 $\overline{GF}=\overline{GE}$인 이등변삼각형이다.



❶ 정삼각형은 세 변의 길이가 모두 같은 삼각형으로 이등변삼각형이다.
❷ 꼭지각, 밑각은 이등변삼각형에서만 사용하는 용어이다.

❸ 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 다음 직선과 모두 같다.
① 밑변의 수직이등분선
② 꼭지각의 꼭짓점에서 밑변에 내린 수선
③ 꼭지각의 꼭짓점과 밑변의 중점을 이은 직선

❹ **증명**
이미 알려진 사실을 이용하여 어떤 성질이 참임을 논리적으로 밝히는 것
참고 증명할 때 자주 이용되는 성질
① 삼각형의 합동 조건 : SSS 합동, SAS 합동, ASA 합동
② 맞꼭지각의 성질 : 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.
③ 평행선의 성질 : 평행선에서 동위각과 엇각의 크기는 각각 같다.

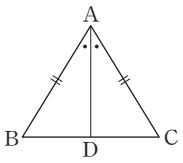
❺ **삼각형의 합동 조건**
두 삼각형은 다음 세 조건 중 어느 하나를 만족시키면 서로 합동이다.
(1) 세 쌍의 대응변의 길이가 각각 같다. ⇨ SSS 합동
(2) 두 쌍의 대응변의 길이가 각각 같고 그 끼인각의 크기가 같다. ⇨ SAS 합동
(3) 한 쌍의 대응변의 길이가 같고 그 양 끝각의 크기가 각각 같다. ⇨ ASA 합동

❻ 이등변삼각형이 되는 조건은 이등변삼각형의 성질 ①의 반대이다.
(1) **이등변삼각형의 성질**
$\overline{AB}=\overline{AC}\Rightarrow\angle B=\angle C$
(2) **이등변삼각형이 되는 조건**
$\angle B=\angle C\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$

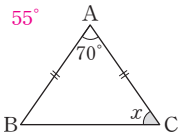
1 이등변삼각형의 성질

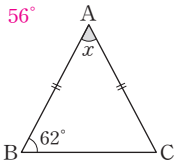
A01 다음은 '△ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이면 ∠B=∠C이다.'를 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

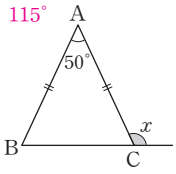
∠A의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하면
△ABD와 △ACD에서
$\overline{AB}$= (가) ← $\overline{AC}$,
∠BAD= (나) ← ∠CAD,
(다) ← $\overline{AD}$ 는 공통이다.
따라서 △ABD≡△ACD((라) ← SAS 합동)
이므로 ∠B= (마) ← ∠C 이다.

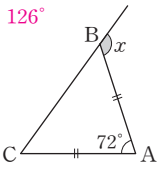


A02 다음 그림의 △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. ∠$x$의 크기를 구하시오.

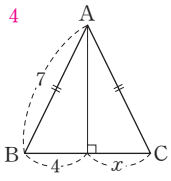
1) 55°


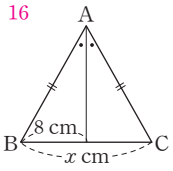
2) 56°


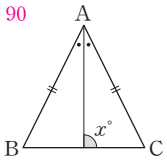
3) 115°


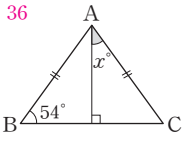
4) 126°


A03 다음 그림의 △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. x의 값을 구하시오.

1) 4


2) 16


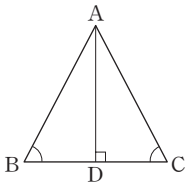
3) 90


4) 36


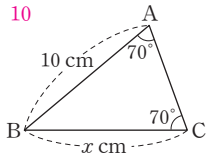
2 이등변삼각형이 되는 조건

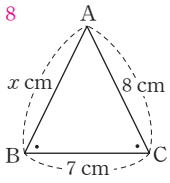
A04 다음은 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

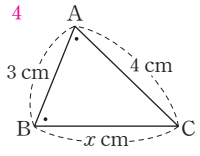
그림과 같이 ∠B=∠C인 △ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하면
△ABD와 △ACD에서
∠B= (가) ← ∠C 이고, ∠ADB= (나) ← ∠ADC … ㉠
이때, 삼각형의 세 내각의 크기의 합이 180°이므로 ∠BAD=∠CAD … ㉡이고
(다) ← $\overline{AD}$ 는 공통 … ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의하여
△ABD≡△ACD((라) ← ASA 합동)
따라서 $\overline{AB}$= (마) ← $\overline{AC}$ 이므로 △ABC는 이등변삼각형이다.

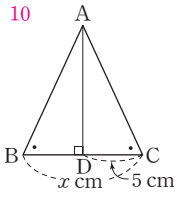


A05 다음 그림의 △ABC에서 x의 값을 구하시오.

1) 10


2) 8


3) 4


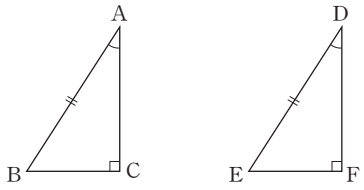
4) 10


❖ 정답 및 해설 11p

3 직각삼각형[1]의 합동 조건 – 유형 08~10

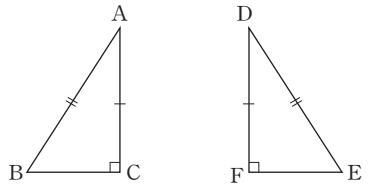
두 직각삼각형 ABC, DEF는 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

(1) **빗변(H)[2]의 길이와 한 예각(A)의 크기가 각각 같을 때 ⇨ RHA 합동**



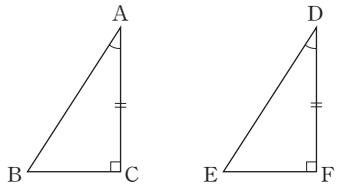
$\angle C=\angle F=90^\circ$,
$\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$이면
$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$(RHA 합동)

(2) **빗변(H)의 길이와 다른 한 변의 길이(S)가 각각 같을 때 ⇨ RHS[3] 합동**



$\angle C=\angle F=90^\circ$,
$\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$이면
$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$(RHS 합동)

주의 직각삼각형의 합동 조건을 이용할 때에는 반드시 **빗변의 길이가 같은지** 확인해야 한다. 빗변이 아닌 다른 변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 RHA 합동이 아니라 ASA 합동이다.



★용어

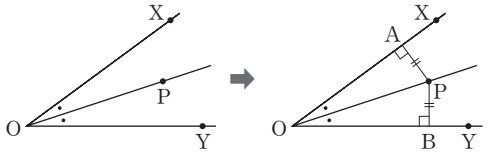
1 **직각삼각형** : 한 내각의 크기가 직각인 삼각형

2 **빗변** : 직각삼각형에서 직각의 대변

3 직각삼각형의 합동에서
R는 Right angle(직각)
H는 Hypotenuse(빗변)
A는 Angle(각)
S는 Side(변)
을 뜻한다.

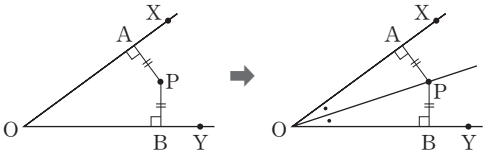
4 각의 이등분선의 성질[4] – 유형 11~12

(1) **각의 이등분선 위의 점은 그 각의 두 변에서 같은 거리에 있다.**



즉, $\angle XOP=\angle YOP$이면 $\overline{PA}=\overline{PB}$

(2) **각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.**



즉, $\overline{PA}=\overline{PB}$이면 $\angle XOP=\angle YOP$

왜 그럴까?

4 **각의 이등분선의 성질의 증명**

(1)의 경우
$\angle XOP=\angle YOP$이면
$\triangle OAP$와 $\triangle OBP$에서
$\angle A=\angle B=90^\circ$
$\overline{OP}$는 공통
$\angle AOP=\angle BOP$이므로
$\triangle OAP\equiv\triangle OBP$(RHA 합동)
$\therefore \overline{PA}=\overline{PB}$

(2)의 경우
$\overline{PA}=\overline{PB}$이면
$\triangle OAP$와 $\triangle OBP$에서
$\angle A=\angle B=90^\circ$
$\overline{OP}$는 공통이므로
$\triangle OAP=\triangle OBP$(RHS 합동)
$\therefore \angle XOP=\angle YOP$

3 직각삼각형의 합동 조건

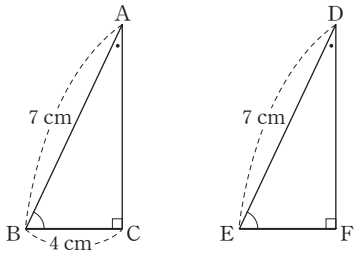
A06 □ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.

1) 한 내각의 크기가 직각인 삼각형을 [직각삼각형] 이라 하고 이 삼각형에서 직각의 대변을 [빗변] 이라고 한다.

2) 빗변의 길이와 한 [예각] 의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 RHA 합동이다.

3) 빗변의 길이와 다른 한 [변] 의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 RHS 합동이다.

A07 그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}=\overline{DE}=7$ cm, $\angle A=\angle D$일 때, 다음을 구하시오.

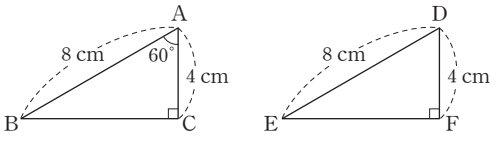


1) 두 직각삼각형이 합동임을 기호 ≡를 이용하여 나타내고 합동 조건을 말하시오. △ABC≡△DEF, RHA 합동

2) $\overline{EF}$의 길이를 구하시오. 4 cm

3) $\angle B=65^\circ$일 때, $\angle D$의 크기를 구하시오. 25°

A08 그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}=\overline{DE}=8$ cm, $\overline{AC}=\overline{DF}=4$ cm, $\angle BAC=60^\circ$일 때, 다음을 구하시오.

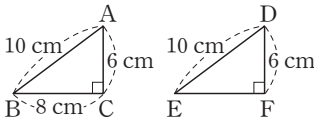


1) 두 직각삼각형이 합동임을 기호 ≡를 이용하여 나타내고 합동 조건을 말하시오. △ABC≡△DEF, RHS 합동

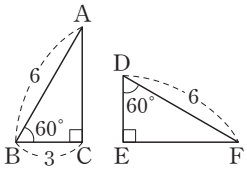
2) $\angle FDE$의 크기를 구하시오. 60°

3) $\angle DEF$의 크기를 구하시오. 30°

A09 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}=\overline{DE}=10$ cm, $\overline{AC}=\overline{DF}=6$ cm 일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오. 8 cm

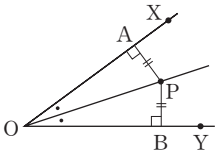


A10 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 FDE에서 $\overline{AB}=\overline{FD}=6$, $\angle B=\angle D=60^\circ$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. 3



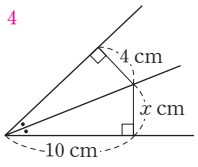
4 각의 이등분선의 성질

A11 다음은 '각의 이등분선 위의 점은 그 각의 두 변에서 같은 거리에 있다.'를 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오.

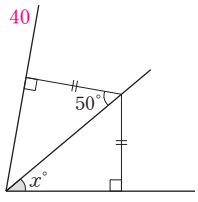
> $\angle XOY$의 이등분선 위의 점 P에서 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하자.
>
> 
>
>
> △AOP와 △BOP에서
>
> $\angle PAO=\angle PBO=$ (가) ← 90°
>
> (나) ← OP 는 공통
>
> $\angle AOP=$ (다) ← ∠BOP 이므로
>
> △AOP≡△BOP((라) ← RHA 합동)
>
> ∴ $\overline{PA}=$ (마) ← $\overline{PB}$

A12 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

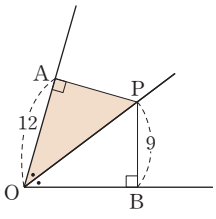
1) 4



2) 40



A13 그림과 같이 $\angle AOB$의 이등분선 위의 점 P에 대하여 △OPA의 넓이를 구하시오. 54

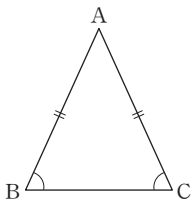


❖ 정답 및 해설 11p

1 이등변삼각형의 성질

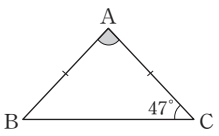
유형 01 이등변삼각형의 성질(1) — 밑각의 크기

이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.
즉, △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이면
$\angle B=\angle C$이다.



A14 대표 문제

그림의 △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle C=47^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오. 답 86°

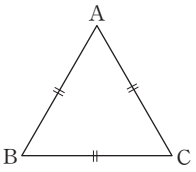


$\angle A+\angle B+\angle C=\angle A+47^\circ+47^\circ=180^\circ$
$\therefore \angle A=180^\circ-(47^\circ+47^\circ)=86^\circ$

A15 ❀❀

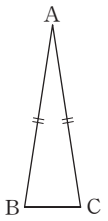
다음은 '정삼각형의 세 내각의 크기는 모두 같다.'를 증명하는 과정이다. (가) ~ (다)에 알맞은 것을 써넣으시오. 답 해설 참고

△ABC가 정삼각형이면
$\overline{AB}=\overline{BC}=$ (가) ← $\overline{CA}$
한편, △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle B=$ (나) ← $\angle C$ … ㉠
또한, △ABC는 $\overline{BC}=$ (다) ← $\overline{BA}$ 인 이등변삼각형이므로 $\angle A=\angle C$ … ㉡
㉠, ㉡에 의하여 $\angle A=\angle B=\angle C$
따라서 정삼각형의 세 내각의 크기는 모두 같다.



A16 ✿❀

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=4\angle A$일 때, $\angle B$의 크기는?

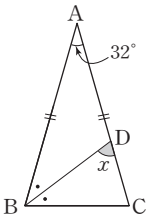


① 72° ② 74°
③ 76° ④ 78°
✓⑤ 80°

$\angle A+\angle B+\angle C=\angle A+4\angle A+4\angle A=9\angle A=180^\circ$
따라서 $\angle A=20^\circ$이므로 $\angle B=4\angle A=80^\circ$

A17 ✿❀

그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, $\overline{BD}$는 $\angle B$의 이등분선이다. $\angle A=32^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

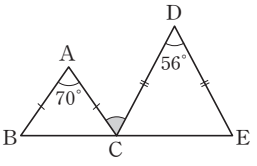


① 68° ✓② 69°
③ 70° ④ 71°
⑤ 72°

△ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle B=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-32^\circ)=74^\circ$
△BCD에서 $\angle CBD=\frac{1}{2}\angle B=37^\circ$
$\therefore \angle x=180^\circ-(37^\circ+74^\circ)=69^\circ$

A18 ✿❀ 서술형

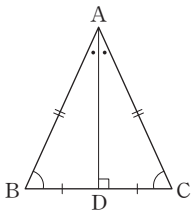
그림에서 △ABC와 △DCE는 이등변삼각형이고, $\angle A=70^\circ$, $\angle D=56^\circ$일 때, $\angle ACD$의 크기를 구하시오. (단, 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다.) 답 63°



$\angle ACB=\angle ABC=55^\circ$이고, $\angle DCE=\angle DEC=62^\circ$이므로
$\angle ACD=180^\circ-(55^\circ+62^\circ)=63^\circ$

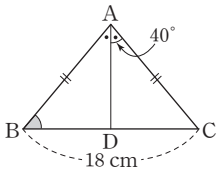
유형 02 이등변삼각형의 성질(2) — 꼭지각의 이등분선

이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
즉, $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle BAD=\angle CAD$이면
$\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{BD}=\overline{CD}=\frac{1}{2}\overline{BC}$



A19 대표 문제

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자. $\angle DAC=40^\circ$, $\overline{BC}=18$ cm일 때, $\angle B$의 크기와 $\overline{BD}$의 길이를 차례로 구하시오. 답 50°, 9 cm

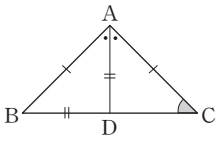


$\angle B=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-80^\circ)=50^\circ$

$\overline{BD}=\overline{DC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times18=9(\text{cm})$

A20

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\overline{AD}=\overline{BD}$일 때, $\angle C$의 크기는?

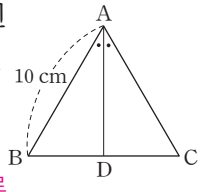


✓① 45° ② 50° ③ 55°
④ 60° ⑤ 65°

$\overline{AD}=\overline{BD}$이므로 $\angle ABD=\angle BAD=45^\circ$
$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로 $\angle C=\angle B=45^\circ$

A21

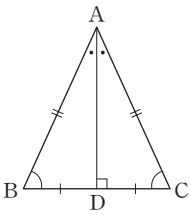
그림과 같이 한 변의 길이가 10 cm인 정삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 할 때, $\overline{DC}$의 길이를 구하시오. 답 5 cm



$\triangle ABC$는 정삼각형이고, $\angle BAD=\angle CAD$이므로
$\overline{DC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times10=5(\text{cm})$

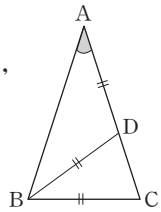
유형 03 이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기 중요

1) 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.
즉, $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이면 $\angle B=\angle C$이다.
2) 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
즉, $\angle BAD=\angle CAD$이면 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{BD}=\overline{CD}$



A22 대표 문제

그림과 같이 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고, $\overline{BD}=\overline{BC}=\overline{DA}$일 때, $\angle A$의 크기는?

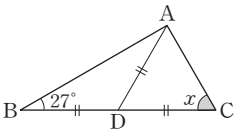


① 26° ② 28°
③ 30° ④ 32°
✓⑤ 36°

$\triangle ABD$에서 $\angle BDC=\angle A+\angle ABD=2\angle A$
또, $\triangle BCD$는 $\overline{BD}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이므로 $\angle C=\angle BDC=2\angle A$
$\angle A+\angle B+\angle C=\angle A+2\angle A+2\angle A=5\angle A=180^\circ$
$\therefore \angle A=\frac{1}{5}\times180^\circ=36^\circ$

A23

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD}=\overline{DA}=\overline{DC}$이고, $\angle B=27^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

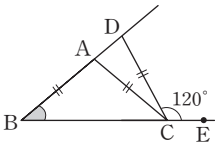


① 53° ② 55° ③ 58°
④ 60° ✓⑤ 63°

$\angle ADC=\angle DAB+\angle B=27^\circ+27^\circ=54^\circ$
$\triangle DCA$에서 $\overline{DA}=\overline{DC}$이므로 $\angle C=\angle DAC$
$\therefore \angle x=\frac{1}{2}\times(180^\circ-54^\circ)=63^\circ$

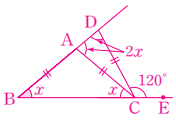
A24

그림에서 $\overline{AB}=\overline{CA}=\overline{CD}$이고, $\angle DCE=120^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



✓① 40° ② 43° ③ 45°
④ 47° ⑤ 50°

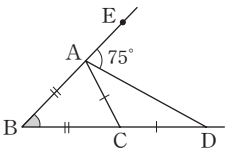
$\angle ABC=\angle x$라 하면 $3\angle x=120^\circ$ $\therefore \angle x=40^\circ$



❖ 정답 및 해설 11~13p

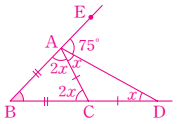
A25

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\angle DAE=75^\circ$일 때, $\angle B$의 크기를 구하시오. 답 40°



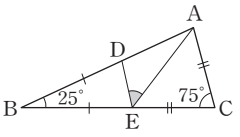
$\angle CDA=\angle x$라 하면

$\angle B=\angle EAD-\angle x=75^\circ-35^\circ=40^\circ$



A26

그림과 같이 △ABC에서 $\overline{BD}=\overline{BE}$, $\overline{CA}=\overline{CE}$이고, $\angle DBE=25^\circ$, $\angle ACE=75^\circ$일 때, $\angle AED$의 크기는?



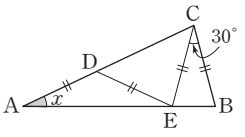
① 47° ② 48° ③ 49°
✓④ 50° ⑤ 51°

$\angle BED=\angle BDE=77.5^\circ$이고 $\angle CEA=\angle CAE=52.5^\circ$이므로

$\angle AED=180^\circ-(77.5^\circ+52.5^\circ)=50^\circ$

A27

그림과 같이 △ABC에서 $\overline{DA}=\overline{DE}=\overline{CE}=\overline{CB}$이고, $\angle BCE=30^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



✓① 25° ② 28° ③ 30°
④ 32° ⑤ 35°

$\angle A+\angle B+\angle C=\angle x+3\angle x+(2\angle x+30^\circ)=180^\circ$ $\therefore \angle x=25^\circ$

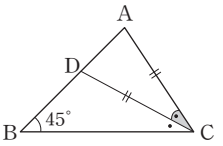
유형 04 이등변삼각형의 밑각의 이등분선 고난도

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 밑각의 크기

$\angle B=\angle C=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle A)$이다.

A28 대표 문제

그림과 같이 △ABC에서 $\angle C$의 이등분선과 $\overline{AB}$의 교점을 D라 하자. $\overline{CA}=\overline{CD}$이고 $\angle B=45^\circ$일 때, $\angle DCA$의 크기는?



① 25° ✓② 30° ③ 35°
④ 40° ⑤ 45°

$\angle DCA=\angle x$라 하면 $\overline{CD}$는 $\angle C$의 이등분선이므로

$\angle BCD=\angle DCA=\angle x$

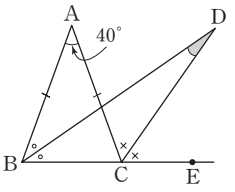
삼각형 ABC의 세 내각의 크기의 합은 180°이므로

$(45^\circ+\angle x)+45^\circ+2\angle x=180^\circ$, $3\angle x=90^\circ$

$\therefore \angle DCA=\angle x=30^\circ$

A29

그림에서 $\overline{DC}$는 $\angle ACE$의 이등분선이고, $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle ABD=\angle DBC$이다. $\angle A=40^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기를 구하시오. 답 20°

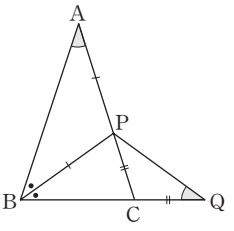


△DBC에서

$\angle BDC=\angle DCE-\angle DBC=55^\circ-35^\circ=20^\circ$

A30

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 P라 하고 $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{CP}=\overline{CQ}$가 되도록 점 Q를 잡는다. $\overline{PA}=\overline{PB}$일 때, $\angle A+\angle CQP$의 크기를 구하시오. 답 72°



$\angle ABP=\angle PBC=\angle x$라 하면

$\angle A=\angle PBA=\angle x$이고,

$\angle A+\angle B+\angle ACB=\angle x+2\angle x+2\angle x=5\angle x=180^\circ$

$\therefore \angle x=36^\circ$

$\angle PCQ=180^\circ-\angle PCB=180^\circ-72^\circ=108^\circ$이므로

$\angle CQP=\frac{1}{2}\times(180^\circ-108^\circ)=36^\circ$

$\therefore \angle A+\angle CQP=36^\circ+36^\circ=72^\circ$

유형 05 여러 가지 도형에의 활용

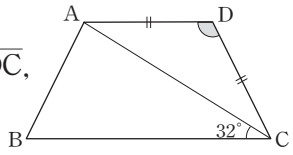
여러 가지 도형에서 각의 크기를 구할 때에는 다음과 같은 도형의 성질을 이용한다.

1) 정 n각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(n-2)}{n}$이다.
(단, $n\geq3$)

2) 평행한 두 직선이 한 직선과 만날 때 동위각, 엇각의 크기는 각각 같다.

A31 대표 문제

그림과 같이 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$인 사각형 ABCD에서 $\overline{DA}=\overline{DC}$, $\angle ACB=32^\circ$일 때, $\angle D$의 크기는?

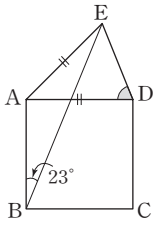


① 100° ② 104° ③ 108°
④ 112° ✓⑤ 116°

$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle DAC=\angle ACB=32^\circ$(엇각)
$\overline{DA}=\overline{DC}$인 이등변삼각형 DAC에서
$\angle DCA=\angle DAC=32^\circ$
$\therefore \angle D=180^\circ-(32^\circ+32^\circ)=116^\circ$

A32 ✿✿

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=\overline{AE}$이고 $\angle ABE=23^\circ$일 때, $\angle ADE$의 크기는?

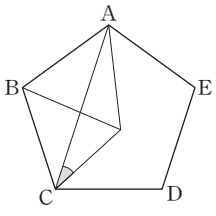


① 65° ② 66°
③ 67° ✓④ 68°
⑤ 69°

정사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{AD}$이므로
$\overline{AB}=\overline{AE}$, 즉 삼각형 ABE는 이등변삼각형이다.
$\therefore \angle EAB=180^\circ-(23^\circ+23^\circ)=134^\circ$
$\angle EAD=\angle EAB-\angle DAB=134^\circ-90^\circ=44^\circ$이므로
$\overline{AD}=\overline{AE}$인 이등변삼각형 ADE에서
$\angle ADE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-44^\circ)=68^\circ$

A33 ✿✿ 서술형

그림과 같은 정오각형 ABCDE의 변 AB를 한 변으로 하는 정삼각형 ABF를 그렸을 때, $\angle ACF$의 크기를 구하시오. 답 30°

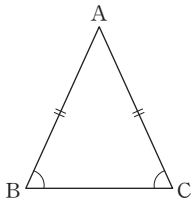


$\angle B=\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=\frac{180^\circ\times3}{5}=108^\circ$
$\angle BAC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-108^\circ)=\frac{1}{2}\times72^\circ=36^\circ$
$\overline{BA}=\overline{BF}$이고 $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\overline{BF}=\overline{BC}$, 즉 삼각형 BCF는 이등변삼각형이다.
$\triangle BCF$에서 $\angle CBF=108^\circ-60^\circ=48^\circ$이므로 $\angle BCF$의 크기는
$\angle BCF=\frac{1}{2}\times(180^\circ-48^\circ)=\frac{1}{2}\times132^\circ=66^\circ$
$\therefore \angle ACF=\angle BCF-\angle BCA=66^\circ-36^\circ=30^\circ$

2 이등변삼각형이 되는 조건

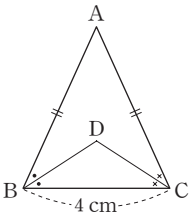
유형 06 이등변삼각형이 되는 조건

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.
즉, $\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle C$이면 $\overline{AB}=\overline{AC}$이다.



A34 대표 문제

다음은 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\overline{BC}=4$ cm인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선의 교점 D에 대하여 $\triangle DBC$의 둘레의 길이가 10 cm일 때, $\overline{DB}$의 길이를 구하는 과정이다.



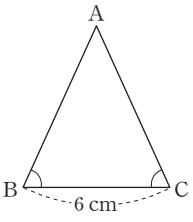
$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle ABC=$ (가) ← $\angle ACB$
$\therefore \angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}$ (나) $=$ (다)
← $\angle ACB$ ← $\angle DCB$
따라서 $\triangle DBC$는 $\overline{DB}=$ (라) 인 이등변삼각형이다. ← $\overline{DC}$
이때, $\triangle DBC$의 둘레의 길이가 10 cm이므로
$\overline{DB}+\overline{BC}+\overline{DC}=10$에서 $\overline{DB}=$ (마) cm이다. ← 3

(가)~(마)에 알맞은 것으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① (가) : $\angle ACB$ ✓② (나) : $\angle BAC$
③ (다) : $\angle DCB$ ✓④ (라) : $\overline{BC}$
⑤ (마) : 3

A35 ✿✿

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle C$, $\overline{BC}=6$ cm이고 $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 22 cm일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



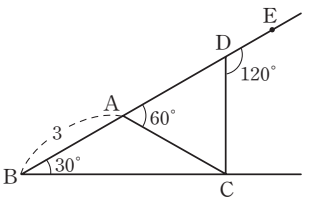
① 7 cm ✓② 8 cm
③ 9 cm ④ 10 cm
⑤ 11 cm

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 둘레의 길이는 22 cm이므로
$\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC}=22$
$2\overline{AB}+6=22$, $2\overline{AB}=16$ $\therefore \overline{AB}=8$ cm

❖ 정답 및 해설 13~14p

A36

그림과 같이 $\overline{AB}=3$이고, $\angle B=30^\circ$, $\angle DAC=60^\circ$, $\angle CDE=120^\circ$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

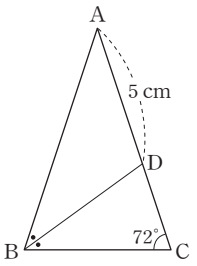


① 2 ✓② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

$\overline{AC}=\overline{AB}=3$이고 $\angle ADC=180^\circ-120^\circ=60^\circ$이므로
$\triangle ACD$는 정삼각형이다. $\therefore \overline{CD}=\overline{AC}=3$

A37

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라 하자. $\angle C=72^\circ$, $\overline{AD}=5$ cm일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

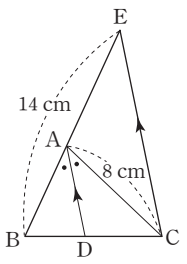


① 4 cm ✓② 5 cm
③ 6 cm ④ 7 cm
⑤ 8 cm

$\triangle ABC$에서 $\angle A=180^\circ-(\angle B+\angle C)=36^\circ$
$\angle ABD=\frac{1}{2}\angle B=\frac{1}{2}\times 72^\circ=36^\circ$
$\angle A=\angle ABD$이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}=5$ cm
$\angle BDC=\angle C$이므로 $\overline{BC}=\overline{BD}=5$ cm

A38

그림과 같이 $\triangle ABC$의 꼭짓점 C를 지나고 $\angle A$의 이등분선 $\overline{AD}$와 평행하게 그은 직선이 $\overline{BA}$의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\overline{BE}=14$ cm이고 $\overline{AC}=8$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



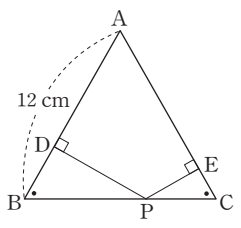
① 4 cm ② 5 cm ✓③ 6 cm
④ 7 cm ⑤ 8 cm

$\overline{AD}/\!/\overline{EC}$이므로 $\angle ECA=\angle DAC$ (엇각), $\angle AEC=\angle BAD$ (동위각)
$\triangle ACE$는 이등변삼각형이므로 $\overline{AE}=\overline{AC}=8$ cm
$\overline{AB}=\overline{BE}-\overline{AE}$이므로 $\overline{AB}=14-8=6$(cm)

A39

서술형

그림과 같이 $\angle B=\angle C$이고 $\overline{AB}=12$ cm인 $\triangle ABC$의 $\overline{BC}$ 위의 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 한다. $\triangle ABC$의 넓이가 90 cm^2일 때, $\overline{PD}+\overline{PE}$의 값을 구하시오. 답 15



보조선 AP를 그으면
$\triangle ABC=\triangle ABP+\triangle APC$
$=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{PD}+\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{PE}=6(\overline{PD}+\overline{PE})$
$6(\overline{PD}+\overline{PE})=90$ $\therefore \overline{PD}+\overline{PE}=15$

유형 07 폭이 일정한 종이 접기

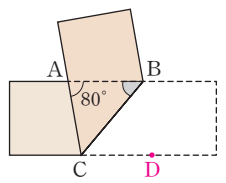
고난도

폭이 일정한 종이를 접은 경우에는
접힌 부분과 접은 부분의 각의 크기가 같음을 이용하여
이등변삼각형을 찾는다.

A40

대표 문제

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle BAC=80^\circ$이다. $\angle CBA$의 크기는?

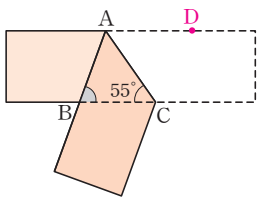


✓① 50° ② 55°
③ 60° ④ 65°
⑤ 70°

$\angle CBA=\angle BCD=\angle ACB$이므로
$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다.
$\therefore \angle CBA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-80^\circ)=50^\circ$

A41

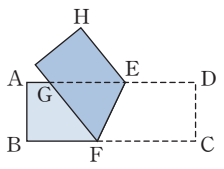
그림과 같이 폭이 일정한 종이를 접었다. $\angle BCA=55^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기를 구하시오. 답 70°



$\angle DAC=\angle ACB=55^\circ$ (엇각)
접힌 부분이므로 $\angle BAC=\angle DAC=55^\circ$
$\therefore \angle ABC=180^\circ-(55^\circ+55^\circ)=70^\circ$

A42

그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\angle EFC=\angle FEG$
② $\angle FEH=\angle DEF$
③ $\angle GFE=\angle EFC$
④ $\overline{EG}=\overline{GF}$
✓⑤ $\overline{FE}=\overline{EG}$

⑤ 반드시 $\overline{FE}=\overline{EG}$라고 할 수 없다. (거짓)

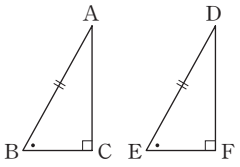
3 직각삼각형의 합동 조건

유형 08 직각삼각형의 합동 조건

1) **RHA 합동** : 빗변의 길이(H)와 한 예각의 크기(A)가 각각 같은 두 직각삼각형(R)은 합동이다.
2) **RHS 합동** : 빗변의 길이(H)와 다른 한 변의 길이(S)가 각각 같은 두 직각삼각형(R)은 합동이다.

A43 대표 문제

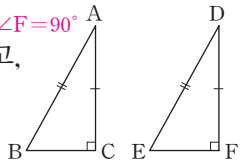
다음은 삼각형의 합동 조건을 이용하여 '두 직각삼각형에서 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같으면 이 두 삼각형은 합동이다.'를 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오. 답 해설 참고



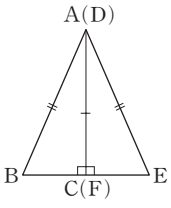
△ABC와 △DEF에서
$\overline{AB}=\overline{DE}$ ⋯ ㉠
$\angle B=\angle E$ ⋯ ㉡
한편, $\angle C=\angle F=90^\circ$
이므로 (가) ⋯ ㉢ ← $\angle A=\angle D$
따라서 ㉠, ㉡, ㉢에 의하여
△ABC≡△DEF((나) 합동) ← ASA

A44

다음은 삼각형의 합동 조건을 이용하여 '두 직각삼각형에서 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같으면 이 두 삼각형은 합동이다.'를 증명하는 과정이다. (가) ~ (다)에 알맞은 것을 써넣으시오. 답 해설 참고



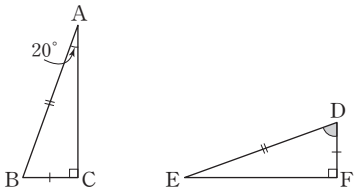
△ABC와 △DEF가 ← $\angle C=\angle F=90^\circ$
직각삼각형이므로 (가) 이고,
$\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$이다.
이때, 두 삼각형을 아래 그림과 같이 붙이면



$\angle ACB+\angle ACE=$ (나) ← 180°
이므로 세 점 B, C(F), E는 한 직선 위에 있게 된다.
△ABE는 $\overline{AB}=\overline{AE}$ ⋯ ㉠인 이등변삼각형이고, $\angle B=\angle E$
이므로 $\angle BAC=\angle EDF$ ⋯ ㉡, $\overline{AC}$는 공통 ⋯ ㉢
따라서 ㉠, ㉡, ㉢에 의하여
△ABC≡△DEF((다) 합동) ← SAS

A45

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC, DEF에 대하여 $\overline{AB}=\overline{ED}$, $\overline{BC}=\overline{DF}$, $\angle CAB=20^\circ$일 때, $\angle EDF$의 크기는?

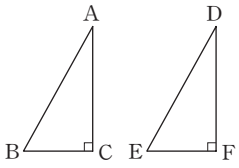


① 20° ② 30° ③ 45°
④ 60° ✓⑤ 70°

△ABC≡△EDF(RHS 합동)이므로
$\angle ABC=180^\circ-(\angle CAB+\angle BCA)=180^\circ-(20^\circ+90^\circ)=70^\circ$
$\therefore \angle EDF=70^\circ$

A46

다음 중 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC, DEF가 합동이 되는 경우가 아닌 것은?

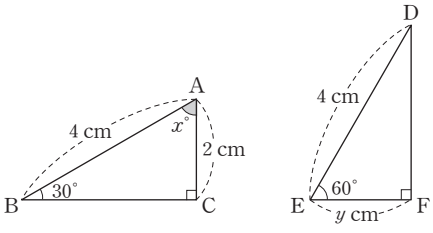


① $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$
② $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$
✓③ $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$
④ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
⑤ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$

③ 두 직각삼각형의 대응하는 세 내각의 크기가 모두 같지만 각 변의 길이는 다를 수도 있으므로 합동이라고 할 수 없다. ← NO!

A47

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC, DEF에서 $\overline{AB}=\overline{DE}=4$ cm, $\overline{AC}=2$ cm, $\angle B=30^\circ$, $\angle E=60^\circ$일 때, $x+y$의 값은?



① 32 ② 34 ✓③ 62
④ 64 ⑤ 92

△ABC≡△EDF(RHA 합동)
$\angle A=\angle E=60^\circ$이므로 $x=60$
$\overline{EF}=\overline{AC}=2$ cm이므로 $y=2$
$\therefore x+y=62$

❖ 정답 및 해설 14~16p

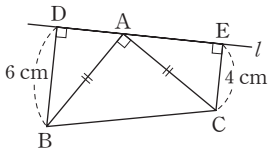
중요

유형 09 직각삼각형의 합동 조건의 응용
– RHA 합동

빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 RHA 합동이다.

A48 대표 문제

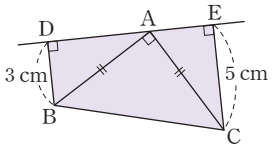
그림과 같이 $\angle BAC=90^\circ$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l 위에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=6$ cm, $\overline{CE}=4$ cm일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. 답 10 cm



$\triangle ADB\equiv\triangle CEA$(RHA 합동)
따라서 $\overline{AE}=\overline{BD}=6$ cm, $\overline{AD}=\overline{CE}=4$ cm이므로
$\overline{DE}=\overline{AD}+\overline{AE}=4+6=10$(cm)

A49

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 점 A를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=3$ cm, $\overline{CE}=5$ cm일 때, □BCED의 넓이를 구하시오. 답 32 cm^2

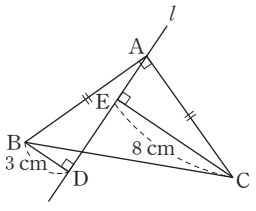


$\triangle ABD\equiv\triangle CAE$(RHA 합동)이므로 $\overline{DE}=\overline{AD}+\overline{AE}=8$(cm)
$\therefore$ □BCED$=\frac{1}{2}\times(\overline{BD}+\overline{CE})\times\overline{DE}=32(cm^2)$

A50

서술형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=90^\circ$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=3$ cm, $\overline{CE}=8$ cm일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. 답 5 cm



$\triangle ABD\equiv\triangle CAE$(RHA 합동)
즉, $\overline{AE}=\overline{BD}=3$ cm, $\overline{AD}=\overline{CE}=8$ cm이므로
$\overline{DE}=\overline{AD}-\overline{AE}=8-3=5$(cm)

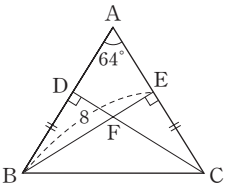
중요

유형 10 직각삼각형의 합동 조건의 응용
– RHS 합동

빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 RHS 합동이다.

A51 대표 문제

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A=64^\circ$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{DB}=\overline{EC}$, $\overline{EB}=8$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

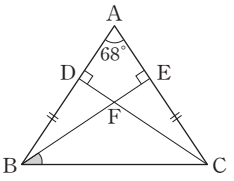


① $\overline{DC}=8$
✓② $\angle ECB=68^\circ$
③ $\overline{BF}=\overline{CF}$
④ $\triangle DBC\equiv\triangle ECB$
⑤ $\angle BCF=32^\circ$

② $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle ECB=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle A)=\frac{1}{2}(180^\circ-64^\circ)=58^\circ$ (거짓)

A52

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle A=68^\circ$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\overline{CE}$일 때, $\angle FBC$의 크기를 구하시오. 답 34°

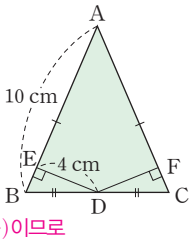


$\angle ABE=180^\circ-(\angle A+\angle AEB)=22^\circ$
$\angle ABC=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle A)=56^\circ$
$\therefore \angle FBC=\angle ABC-\angle ABE=56^\circ-22^\circ=34^\circ$

A53

서술형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 D라 하고, 점 D에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자. △ABC의 넓이를 구하시오. 답 40 cm^2

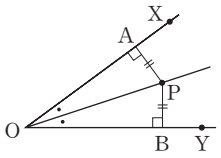


$\overline{AD}\perp\overline{BC}$에 의하여 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$(RHS 합동)이므로
$\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle ACD=2\triangle ABD=40(cm^2)$

4 각의 이등분선의 성질

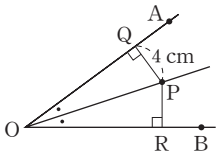
유형 11 각의 이등분선의 성질 — 변의 길이 구하기 고난도

각의 이등분선 위의 점은 그 각의 두 변에서 같은 거리에 있다.
즉, $\angle XOP=\angle YOP$이면
$\overline{PA}=\overline{PB}$



A54 대표 문제

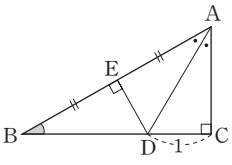
그림과 같이 $\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점 P에서 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 하고 $\overline{PQ}=4$ cm일 때, $\overline{PR}$의 길이를 구하시오. 답 4 cm



각의 이등분선 위의 점에서 그 각의 두 변까지의 거리는 같으므로
$\overline{PR}=\overline{PQ}=4$ cm

A55

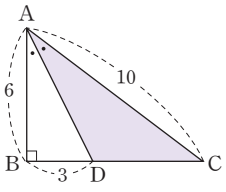
그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{AB}$의 수직이등분선이 $\overline{BC}$ 위의 점 D에서 만난다. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 하고, $\overline{CD}=1$일 때, $\angle ABC$의 크기와 $\overline{DE}$의 길이를 차례로 구하시오.
답 30°, 1



$\angle DAB=\angle x$라 하면
$\angle A+\angle B+\angle C=180^\circ$에서 $2\angle x+\angle x+90^\circ=180^\circ$
$\therefore \angle x=\angle ABC=30^\circ$
$\angle A$의 이등분선이 $\overline{AD}$이므로 $\overline{DE}=\overline{CD}=1$

A56

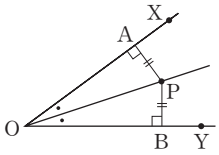
그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$가 $\angle A$의 이등분선일 때, $\triangle ADC$의 넓이는?



① 13 ✓② 15
③ 18 ④ 20
⑤ 23

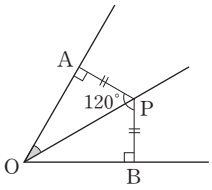
유형 12 각의 이등분선의 성질 — 각의 크기 구하기 고난도

각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.
즉, $\overline{PA}=\overline{PB}$이면
$\angle XOP=\angle YOP$



A57 대표 문제

그림과 같이 $\overline{PA}\perp\overline{OA}$, $\overline{PB}\perp\overline{OB}$이고 $\overline{PA}=\overline{PB}$, $\angle APB=120^\circ$일 때, $\angle AOP$의 크기는?

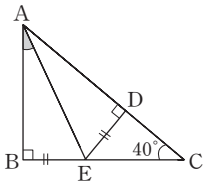


✓① 30° ② 35°
③ 40° ④ 45° ⑤ 50°

$\angle APO=\frac{1}{2}\angle APB=60^\circ$
$\therefore \angle AOP=180^\circ-(\angle PAO+\angle APO)=180^\circ-(90^\circ+60^\circ)=30^\circ$

A58

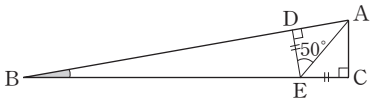
그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BE}=\overline{DE}$, $\angle C=40^\circ$일 때, $\angle EAB$의 크기를 구하시오. 답 25°



$\angle A=180^\circ-(\angle B+\angle C)=50^\circ$
$\therefore \angle EAB=\frac{1}{2}\angle A=\frac{1}{2}\times 50^\circ=25^\circ$

A59

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{DE}=\overline{EC}$이고, $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이다. $\angle DEA=50^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?



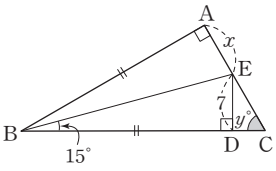
✓① 10° ② 12° ③ 14°
④ 16° ⑤ 18°

$\angle A=2\angle EAD=80^\circ$
$\therefore \angle B=180^\circ-(\angle A+\angle C)=180^\circ-(80^\circ+90^\circ)=10^\circ$

A60

서술형

그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{BD}$인 점 D를 $\overline{BC}$ 위에 잡고, 점 D를 지나고 $\overline{BC}$와 수직인 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E라 하자. $x+y$의 값을 구하시오. 답 67



$x=\overline{AE}=\overline{DE}=7$, $y^\circ=\angle C=60^\circ$ $\therefore x+y=7+60=67$

❖ 정답 및 해설 16~18p

서술형 다지기

단계별로 서술하기 + 스스로 서술하기

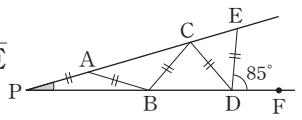
서술형 강의

❀❀: 기본 문제
✿❀: 중급 문제
✿✿: 중상급 문제

A61 ✿❀

유형 03

그림과 같은 도형에서 $\overline{PA}=\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DE}$이고 $\angle EDF=85^\circ$일 때, $\angle APB$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. 답 17°



1st 구하는 각의 크기를 미지수로 나타내자.

$\angle APB=\angle x$라 하면 $\angle ABP=\angle APB=\angle x$

2nd 이등변삼각형의 성질을 이용하여 $\angle EDF$의 크기를 미지수로 나타내자.

$\angle BCA=\angle BAC=2\angle x$, $\angle CDB=\angle CBD=3\angle x$
$\angle DEC=\angle DCE=4\angle x$
$\angle EDF=\angle EPD+\angle PED=\angle x+4\angle x=5\angle x$

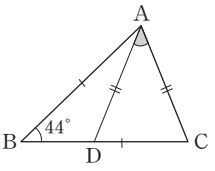
3rd $\angle APB$의 크기를 구하자.

$5\angle x=85^\circ$ $\quad\therefore \angle x=17^\circ$
$\therefore \angle APB=17^\circ$

A62 ❀❀

유형 01

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{AC}$이고, $\angle B=44^\circ$이다. $\angle DAC$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. 답 44°



1st $\triangle ABC$가 이등변삼각형임을 이용하여 $\angle A$, $\angle C$의 크기를 각각 구하자.

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로 $\angle A=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-44^\circ)=68^\circ$

2nd $\angle ADC$의 크기를 구하자.

$\triangle ADC$에서 $\overline{AD}=\overline{AC}$이므로 $\angle ADC=\angle C=68^\circ$

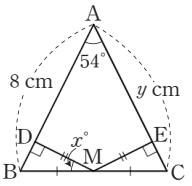
3rd $\angle DAC$의 크기를 구하자.

$\therefore \angle DAC=180^\circ-2\times68^\circ=44^\circ$

A63 ✿❀

유형 10

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle A=54^\circ$, $\overline{AB}=8$ cm이고, $\overline{MD}=\overline{ME}$일 때, $x+y$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. 답 35



1st 합동인 삼각형을 찾자.

$\overline{MD}=\overline{ME}$, $\overline{MB}=\overline{MC}$, $\angle MDB=\angle MEC=90^\circ$이므로
$\triangle MBD\equiv\triangle MCE$(RHS 합동)

2nd y의 값을 구하자.

즉, $\angle B=\angle C$이므로 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다.
$\overline{AC}=\overline{AB}=8$ cm이므로 $y=8$

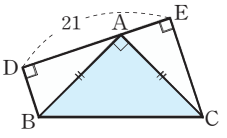
3rd x의 값을 구한 후 $x+y$의 값을 구하자.

$\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-54^\circ)=63^\circ$
$\triangle MBD$에서 $\angle DMB=180^\circ-(\angle DBM+\angle BDM)=27^\circ$
이므로 $x=27$
$\therefore x+y=27+8=35$

A64 ✿✿

유형 09

그림에서 $\overline{DA}:\overline{AE}=5:2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. 답 $\frac{261}{2}$



1st 합동인 두 삼각형을 찾자.

$\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle ADB=\angle CEA=90^\circ$
$\angle DAB=180^\circ-(\angle BAC+\angle CAE)=90^\circ-\angle CAE=\angle ECA$
$\therefore \triangle ADB\equiv\triangle CEA$(RHA 합동)

2nd $\square DBCE$의 넓이를 구하자.

$\overline{EC}=\overline{DA}=\frac{5}{7}\overline{DE}=\frac{5}{7}\times21=15$, $\overline{BD}=\overline{AE}=\frac{2}{7}\overline{DE}=\frac{2}{7}\times21=6$
$\therefore \square DBCE=\frac{1}{2}\times(\overline{BD}+\overline{EC})\times\overline{DE}=\frac{441}{2}$

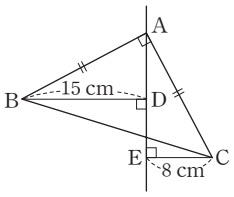
3rd $\triangle ADB$, $\triangle CEA$의 넓이를 구한 후 이를 이용하여 $\triangle ABC$의 넓이를 구하자.

$\therefore \triangle ABC=\square DBCE-(\triangle DBA+\triangle ACE)=\frac{261}{2}$

A65 ✿❀

유형 09

그림과 같이 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 점 A를 지나는 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD}=15$ cm, $\overline{CE}=8$ cm일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. 답 7 cm

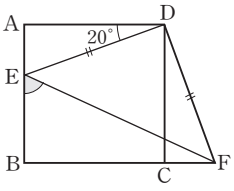


$\triangle ABD \equiv \triangle CAE$(RHA 합동)
이때, 합동인 삼각형의 대응하는 변의 길이는 같으므로
$\overline{DA}=\overline{EC}=8$ cm, $\overline{AE}=\overline{BD}=15$ cm
$\therefore \overline{DE}=15-8=7$(cm)

A66 ✿❀

유형 10

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 E는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, 점 F는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다. $\overline{DE}=\overline{DF}$, $\angle ADE=20^\circ$일 때, $\angle BEF$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. 답 65°

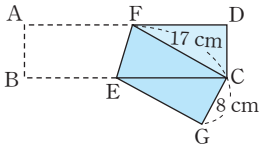


$\triangle AED \equiv \triangle CFD$(RHS 합동)
$\overline{DE}=\overline{DF}$인 이등변삼각형 DEF에서
$\angle EDF=\angle EDC+\angle CDF=\angle EDC+\angle ADE=\angle ADC=90^\circ$
$\therefore \angle DEF=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$
$\triangle AED$에서 $\angle AED=180^\circ-(90^\circ+20^\circ)=70^\circ$
$\therefore \angle BEF=180^\circ-(\angle AED+\angle DEF)=65^\circ$

A67 ✿✿

유형 07

직사각형 모양의 종이 ABCD를 그림과 같이 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 점 C에 오도록 접었다. 직사각형의 가로, 세로의 길이의 비가 4 : 1일 때, $\overline{EG}$의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. 답 15 cm

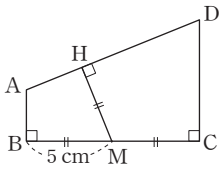


□ABCD가 직사각형이므로
$\overline{AD}/\!/\overline{BC}$에서 $\angle AFE=\angle FEC$ (엇각)
종이를 접었으므로 $\angle AFE=\angle EFC$
즉, $\angle FEC=\angle EFC$이므로
$\triangle CFE$는 $\overline{CF}=\overline{CE}$인 이등변삼각형이다.
$\overline{BC}=4\overline{CD}=4\times8=32$(cm)
$\therefore \overline{EG}=\overline{EB}=\overline{BC}-\overline{EC}=32-17=15$(cm)

A68 ✿✿

유형 10

그림과 같이 $\angle B=\angle C=90^\circ$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고 점 M에서 $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{BM}=\overline{MH}=5$ cm이고 사다리꼴 ABCD의 넓이가 65 cm^2일 때, 사다리꼴 ABCD의 둘레의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. 답 36 cm

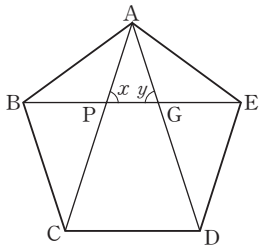


$\overline{AM}$, $\overline{MD}$를 그으면
$\triangle ABM \equiv \triangle AHM$(RHS 합동)이고,
$\triangle DHM \equiv \triangle DCM$(RHS 합동)이다.
$\square ABCD=\frac{1}{2}\times(\overline{AB}+\overline{CD})\times\overline{BC}=65$ $\quad\therefore \overline{AB}+\overline{CD}=13$(cm)
$\overline{AD}=\overline{AH}+\overline{HD}=\overline{AB}+\overline{CD}=13$(cm)이므로
사다리꼴 ABCD의 둘레의 길이는
$\overline{AD}+\overline{BC}+(\overline{AB}+\overline{CD})=13+10+13=36$(cm)

A69 ✿❀

유형 05

그림과 같은 정오각형 ABCDE에서 $\angle x+\angle y$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. 답 144°

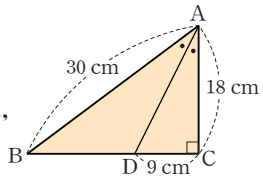


$\triangle ABP$에서 $\angle x=\angle ABP+\angle BAP=72^\circ$
$\triangle AEG$에서 $\angle y=\angle AEG+\angle EAG=72^\circ$
$\therefore \angle x+\angle y=72^\circ+72^\circ=144^\circ$

A70 ✿❀

유형 11

그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하자. $\overline{AB}=30$ cm, $\overline{AC}=18$ cm, $\overline{CD}=9$ cm일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. 답 216 cm^2



점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 하면
$\angle A$의 이등분선 위의 점 D에 대하여 $\overline{DC}=\overline{DE}=9$ cm
$\triangle ABD=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{DE}=135(cm^2)$
$\triangle ADC=\frac{1}{2}\times\overline{DC}\times\overline{AC}=81(cm^2)$이므로
$\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle ADC=216(cm^2)$

❖ 정답 및 해설 18~20p

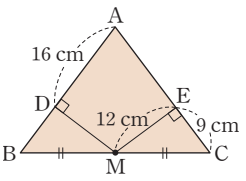
고난도 도전 문제

고난도 강의

A71

유형 09

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 밑변 BC의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$와 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD}=16$ cm, $\overline{CE}=9$ cm, $\overline{ME}=12$ cm일 때, △ABC의 넓이를 구하시오. 답 300 cm^2



$\angle BDM=\angle CEM=90^\circ$, $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\angle B=\angle C$이므로

$\triangle DBM \equiv \triangle ECM$ (RHA 합동)

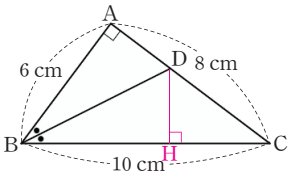
$\therefore \triangle ABC=\triangle ABM+\triangle ACM=2\triangle ABM$

$=2\times\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{MD}=2\times\frac{1}{2}\times25\times12=300(cm^2)$

A72

유형 11

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$가 만나는 점을 D라 한다. $\overline{AB}=6$ cm, $\overline{BC}=10$ cm, $\overline{AC}=8$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. 답 3 cm



점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{AD}=\overline{DH}$

$\overline{AD}=\overline{DH}=x$ cm라 하면

$\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle BCD$에서

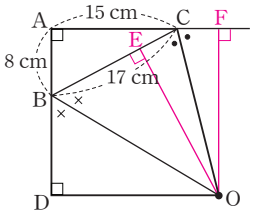
$24=3x+5x$, $8x=24$ $\quad\therefore x=3$

$\therefore \overline{AD}=3$ cm

A73

유형 11

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$와 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 O라 하자. $\overline{AD}\perp\overline{OD}$, $\overline{AB}=8$ cm, $\overline{AC}=15$ cm, $\overline{BC}=17$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. 답 20 cm



점 O에서 $\overline{BC}$와 $\overline{AC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하면

$\triangle BDO \equiv \triangle BEO$(RHA 합동)

$\triangle CEO \equiv \triangle CFO$(RHA 합동)

$\overline{BD}=\overline{BE}=x$ cm, $\overline{CE}=\overline{CF}=y$ cm라 하면

$\overline{BC}=x+y=17$ ⋯ ㉠

$\overline{AD}=\overline{AF}$에서 $x=y+7$ ⋯ ㉡

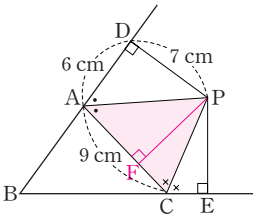
㉠, ㉡을 연립하면 $x=12=5$

$\therefore \overline{AD}=\overline{AB}+\overline{BD}=8+12=20$(cm)

A74

유형 11

그림과 같이 △ABC에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 P라 하고, 점 P에서 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AC}=9$ cm, $\overline{AD}=6$ cm, $\overline{DP}=7$ cm일 때, △APC의 넓이와 $\overline{CE}$의 길이를 차례로 구하시오. 답 $\frac{63}{2}$ cm^2, 3 cm



점 P에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 F라 하면

$\triangle PDA \equiv \triangle PFA$(RHA 합동)

$\triangle PFC \equiv \triangle PEC$(RHA 합동)

$\overline{PF}=\overline{PD}=7$ cm이므로

$\triangle APC=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{PF}=\frac{63}{2}(cm^2)$

$\triangle PFC \equiv \triangle PEC$이므로

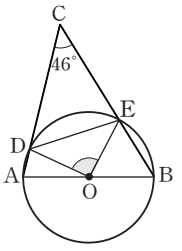
$\overline{CE}=\overline{CF}=\overline{AC}-\overline{AF}$

$=\overline{AC}-\overline{AD}=9-6=3$(cm)

A75

유형 03

그림과 같이 $\angle C=46^\circ$인 △ABC와 변 AB를 지름으로 하는 원이 있다. 원의 중심을 O라 하고, 원과 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$의 교점을 각각 D, E라 할 때, $\angle DOE$의 크기를 구하시오. 답 88°



$\overline{OA}=\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OB}$이므로

세 삼각형 OAD, ODE, OEB는 이등변삼각형이다.

△ABC에서

$\angle CAB+\angle CBA=180^\circ-46^\circ=134^\circ$

즉, $\angle OAD+\angle OBE=134^\circ$이고,

두 삼각형 OAD, OEB는 이등변삼각형이므로

$\angle ODA+\angle OEB=134^\circ$

$\angle DOA+\angle EOB$

$=180^\circ-(\angle OAD+\angle ODA)+180^\circ-(\angle OBE+\angle OEB)$

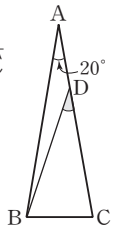
$=360^\circ-(\angle OAD+\angle OBE)-(\angle ODA+\angle OEB)=92^\circ$

$\therefore \angle DOE=180^\circ-(\angle DOA+\angle EOB)=88^\circ$

A76

유형 03

그림과 같이 $\angle A=20^\circ$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 변 AC 위에 $\overline{AD}=\overline{BC}$를 만족시키도록 점 D를 잡을 때, $\angle BDC$의 크기를 구하시오. 답 30°



$\overline{AB}=\overline{CE}$인 점 E를 잡고 점 E와 세 점 A, B, C를 각각 연결하면

$\triangle BAD\equiv\triangle ECB$(SAS 합동)

$\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\overline{AE}=\overline{AC}$이므로

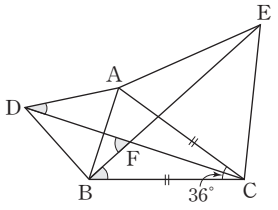
$\triangle AEB$는 $\overline{AE}=\overline{AB}$인 이등변삼각형이다.

$\therefore \angle BDC=180^\circ-\angle BDA=180^\circ-150^\circ=30^\circ$

A77

유형 03

그림과 같이 $\triangle ABC$는 $\angle ACB=36^\circ$이고, $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이다. $\triangle ADB$와 $\triangle ACE$는 모두 정삼각형이고, $\overline{BE}$와 $\overline{DC}$의 교점을 F라 할 때, $\angle ADF$, $\angle FBC$, $\angle DFB$의 크기를 차례로 구하시오. 답 30°, 42°, 60°



$\triangle ADC\equiv\triangle ABE$(SAS 합동)이고,

$\triangle ADC\equiv\triangle BDC$(SSS 합동)이므로

$\angle ADF=\frac{1}{2}\angle ADB=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$

$\overline{CE}=\overline{CB}$인 이등변삼각형 EBC에서

$\angle EBC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle ECB)=\frac{1}{2}\times(180^\circ-96^\circ)=42^\circ$

$\therefore \angle FBC=\angle EBC=42^\circ$

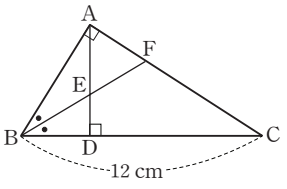
$\triangle FBC$에서 $\angle DFB$는 $\angle BFC$의 외각이므로

$\angle DFB=\angle FBC+\angle FCB=42^\circ+18^\circ=60^\circ$

A78

유형 11

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 E, F라 하자. $\overline{BC}=12$ cm이고 $\triangle BCF$의 넓이가 24 cm^2일 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오. 답 4 cm



점 F에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면

$\triangle BFA\equiv\triangle BFH$(RHA 합동)

$\triangle BCF=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{FH}=\frac{1}{2}\times12\times\overline{FH}=24$

$\therefore \overline{AF}=\overline{FH}=4$ cm

$\overline{AD}/\!/\overline{FH}$이므로 $\angle AEF=\angle AFE$

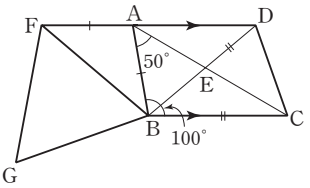
따라서 $\triangle AEF$는 $\overline{AE}=\overline{AF}$인 이등변삼각형이므로

$\overline{AE}=\overline{AF}=4$ cm

A79

유형 03

그림에서 $\overline{FD}/\!/\overline{BC}$이고 $\overline{AB}=\overline{AF}$, $\overline{BC}=\overline{BD}$이다. 또한, $\triangle BFG$는 정삼각형이고, $\angle ABC=100^\circ$, $\angle BAC=50^\circ$이다. $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 E라 할 때, $\angle ABE$의 크기를 구하시오. 답 60°



$\overline{AG}$를 연결하면

$\triangle AFG\equiv\triangle ABG$ (SSS 합동)

$\triangle AFG\equiv\triangle ABC$ (ASA 합동)

즉, $\overline{FG}=\overline{BC}$인데 $\overline{FG}=\overline{FB}$ (정삼각형),

$\overline{BC}=\overline{BD}$이므로

$\overline{FB}=\overline{BD}$

따라서 $\triangle BDF$는 이등변삼각형이고,

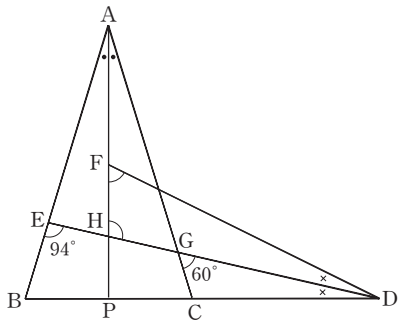
$\angle FBD=180^\circ-(40^\circ+40^\circ)=100^\circ$

$\therefore \angle ABE=\angle FBD-\angle FBA=100^\circ-40^\circ=60^\circ$

A80

유형 12

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 P라 하고, $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 D에 대하여 $\angle BED=94^\circ$가 되도록 $\overline{AB}$ 위의 점 E를 정한다. $\overline{AP}$ 위의 점 F에 대하여 $\angle FDP$의 이등분선과 $\overline{AC}$, $\overline{AP}$의 교점을 각각 G, H라 하면 $\angle CGD=60^\circ$일 때, $\angle DHF$와 $\angle DFH$의 크기를 차례로 구하시오. 답 103°, 64°



$\triangle AEG$에서

$\angle A=180^\circ-(86^\circ+60^\circ)=34^\circ$이고,

$\angle EAH=\frac{1}{2}\angle A=17^\circ$

$\angle DHF$는 $\angle AHE$의 외각이므로

$\angle DHF=\angle EAH+\angle AEH=17^\circ+86^\circ=103^\circ$

$\triangle ABP$에서 $\angle B=180^\circ-(90^\circ+17^\circ)=73^\circ$

$\triangle BDE$에서 $\angle BDE=180^\circ-(73^\circ+94^\circ)=13^\circ$

$\triangle DFH$에서

$\angle DFH=180^\circ-(\angle FHD+\angle FDH)=64^\circ$

❖ 정답 및 해설 20~22p

Special 잘 틀리는 유형 훈련

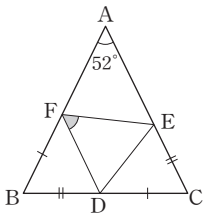
잘 틀리는 유형 강의

❀❀: 기본 문제
✿❀: 중급 문제
✿✿: 중상급 문제

유형 03 ★ 이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

A81 ✿✿

그림에서 △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{FB}=\overline{DC}$, $\overline{BD}=\overline{CE}$, $\angle A=52^\circ$일 때, $\angle DFE$의 크기를 구하시오. 답 58°



△BDF≡△CED(SAS 합동)이므로

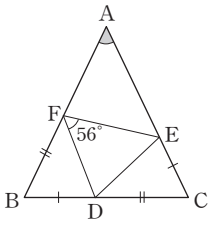
$\angle FDE=\angle FDC-\angle EDC=\angle FDC-\angle BFD$

$=(\angle FBD+\angle BFD)-\angle BFD=\angle FBD=64^\circ$

$\therefore \angle DFE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-64^\circ)=58^\circ$

A82 ✿✿

그림에서 △ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{FB}=\overline{DC}$, $\overline{BD}=\overline{CE}$이고, $\angle EFD=56^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?



✓① 44° ② 45°
③ 46° ④ 47°
⑤ 48°

△DFB≡△EDC(SAS 합동)

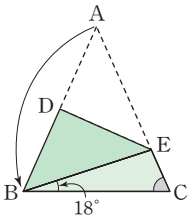
$\angle EDC+\angle DEC=\angle EDC+\angle FDB=112^\circ$

△CED의 세 내각의 크기의 합은 180°이므로

$\angle C=180^\circ-112^\circ=68^\circ$, $\angle B=68^\circ$ $\therefore \angle A=180^\circ-(68^\circ+68^\circ)=44^\circ$

A83 ✿✿

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 삼각형 모양의 종이 ABC를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 점 A가 점 B와 겹치도록 접었다. $\angle EBC=18^\circ$일 때, $\angle C$의 크기를 구하시오. 답 66°

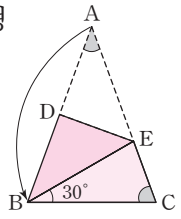


$\angle EBC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle A)-\angle A=18^\circ$ $\therefore \angle A=48^\circ$

$\therefore \angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-48^\circ)=66^\circ$

A84 ✿✿

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이 ABC를 점 A가 점 B에 오도록 접었다. $\angle EBC=30^\circ$일 때, $\angle A+\angle C$의 값을 구하시오. 답 110°



$\angle EBC=\angle B-\angle DBE$

$=\frac{1}{2}\times(180^\circ-\angle A)-\angle A=30^\circ$

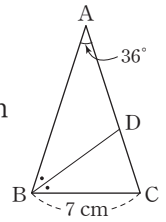
$\therefore \angle A=40^\circ$, $\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$

$\therefore \angle A+\angle C=40^\circ+70^\circ=110^\circ$

유형 06 ★ 이등변삼각형이 되는 조건

A85 ✿❀

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CA}$의 교점을 D라 하자. $\angle A=36^\circ$, $\overline{BC}=7$ cm일 때, $\overline{DA}$의 길이를 구하시오. 답 7 cm



△BCD에서

$\angle BDC=180^\circ-(\angle DBC+\angle DCB)$

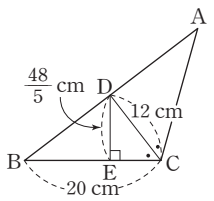
$=180^\circ-(36^\circ+72^\circ)=72^\circ$

따라서 △BCD는 $\angle BCD=\angle BDC=72^\circ$인 이등변삼각형이므로

$\overline{DA}=\overline{BD}=\overline{BC}=7$ cm

A86 ✿❀

그림과 같이 $\angle A=\angle B$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 D, 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC}=20$ cm, $\overline{CD}=12$ cm, $\overline{DE}=\frac{48}{5}$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. 답 32 cm

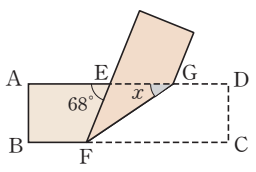


△ABC=2△CBD에서 $\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{CD}=2\times96$ $\therefore \overline{AB}=32$ cm

유형 07 ★ 폭이 일정한 종이 접기

A87 ✿❀

그림과 같이 폭이 일정한 종이를 $\overline{GF}$를 접는 선으로 하여 접었을 때, $\angle x$의 크기는?



① 26° ② 28°
③ 30° ④ 32°
✓⑤ 34°

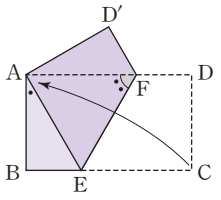
△EFG는 이등변삼각형이고 $\angle AEF$는 △EFG의 한 외각이므로

$\angle AEF=\angle EFG+\angle EGF$

$68^\circ=\angle x+\angle x=2\angle x$ $\therefore \angle x=34^\circ$

A88 ✿❀

그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD를 점 C가 점 A와 겹치도록 접었다. $2\angle BAE=\angle AFE$일 때, $\angle AFE$의 크기를 구하시오. 답 60°



$\angle AFE=\angle AEF=\angle x$

즉, △AEF는 이등변삼각형이므로 $\angle EAF=180^\circ-2\angle x$ ⋯ ㉠

주어진 조건은 $2\angle BAE=\angle AFE$이므로

$\angle BAE=\frac{1}{2}\angle AFE=\frac{1}{2}\angle x$ ⋯ ㉡

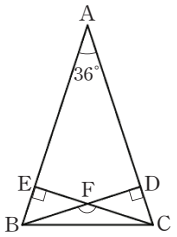
$\angle BAF=\angle BAE+\angle EAF=180^\circ-\frac{3}{2}\angle x$ (∵ ㉠, ㉡)$=90^\circ$

$\therefore \angle AFE=\angle x=\frac{3}{2}\times90^\circ=60^\circ$

유형 09+10 ★ 직각삼각형의 합동 조건의 응용

A89

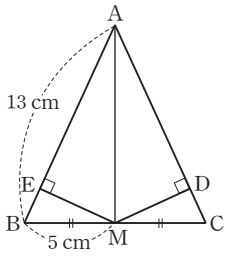
그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변 삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고 $\overline{BD}$, $\overline{CE}$의 교점을 F라 하자. $\angle A=36^\circ$일 때, $\angle BFC$의 크기를 구하시오. 답 144°



$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-36^\circ)=72^\circ$
직각삼각형 BCD에서 $\angle DBC=18^\circ$이고,
직각삼각형 BCE에서 $\angle BCE=18^\circ$이므로
$\angle FBC=\angle FCB=18^\circ$
$\therefore \angle BFC=180^\circ-(18^\circ+18^\circ)=144^\circ$

A90

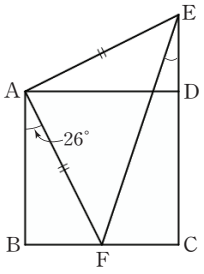
그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변 삼각형 ABC의 변 BC의 중점을 M이라 할 때, 점 M에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AB}=13$ cm, $\overline{BM}=5$ cm이고 △ABC의 넓이가 60 cm^2일 때, $\overline{ME}$의 길이를 구하시오. 답 $\frac{60}{13}$ cm



$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AM}=\frac{1}{2}\times10\times\overline{AM}=60$ $\therefore \overline{AM}=12$ cm
$\triangle ABM=\frac{1}{2}\times\overline{BM}\times\overline{AM}=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{ME}$
$\overline{BM}\times\overline{AM}=\overline{AB}\times\overline{ME}$
$5\times12=13\times\overline{ME}$ $\therefore \overline{ME}=\frac{60}{13}$ cm

A91

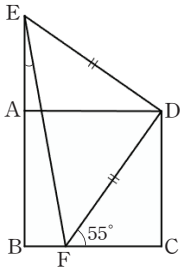
그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 F는 $\overline{BC}$ 위의 점이고, 점 E는 $\overline{CD}$의 연장선 위에 $\overline{AF}=\overline{AE}$가 되도록 잡은 점이다. $\angle BAF=26^\circ$일 때, $\angle FEC$의 크기를 구하시오. 답 19°



△ABF≡△ADE(RHS 합동)
$\angle AED=\angle AFB=90^\circ-26^\circ=64^\circ$
이등변삼각형 AFE에서
$\angle AEF=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$
$\therefore \angle FEC=\angle AED-\angle AEF=64^\circ-45^\circ=19^\circ$

A92

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 F는 $\overline{BC}$ 위의 점이고, 점 E는 $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{DE}=\overline{DF}$가 되도록 잡은 점이다. $\angle DFC=55^\circ$일 때, $\angle FEB$의 크기를 구하시오. 답 10°

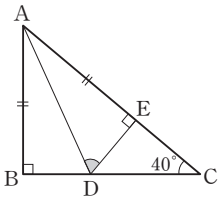


△DEA≡△DFC(RHS 합동)
이등변삼각형 DEF에서
$\angle EDF=\angle EDA+\angle ADF=\angle FDC+\angle ADF=90^\circ$이므로
$\angle DEF=\frac{1}{2}\times(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$
$\therefore \angle FEB=55^\circ-45^\circ=10^\circ$

유형 11+12 ★ 각의 이등분선의 성질

A93

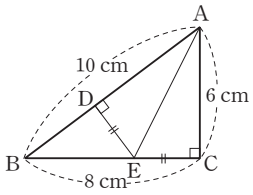
그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}=\overline{AB}$이고, $\overline{AC}\perp\overline{DE}$이다. $\angle C=40^\circ$일 때, $\angle ADE$의 크기를 구하시오. 답 65°



△ADB≡△ADE(RHS 합동)
$\therefore \angle BAD=\angle EAD$
$\angle DAE+\angle AED+\angle ADE=180^\circ$, $25^\circ+90^\circ+\angle ADE=180^\circ$
$\therefore \angle ADE=65^\circ$

A94

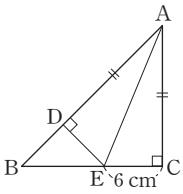
그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{DE}=\overline{EC}$, $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이다. $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=8$ cm, $\overline{CA}=6$ cm일 때, △BED의 둘레의 길이를 구하시오. 답 12 cm



△AED≡△AEC(RHS 합동)이므로 $\overline{CA}=\overline{DA}=6$ cm
$\overline{DB}=\overline{AB}-\overline{AD}=10-6=4$(cm)
∴ (△BED의 둘레의 길이)$=\overline{DB}+\overline{BE}+\overline{ED}=12$(cm)

A95

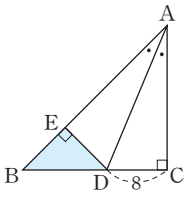
그림과 같이 $\overline{BC}=\overline{CA}$인 직각이등변 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=\overline{CA}$, $\overline{AB}\perp\overline{ED}$, $\overline{CE}=6$ cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오. 답 6 cm



△BED는 한 내각의 크기가 45°인 직각이등변삼각형이므로 $\overline{BD}=\overline{DE}$
△AED≡△AEC(RHS 합동)이므로 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{CE}=6$ cm

A96

그림과 같이 $\overline{BC}=\overline{CA}$인 직각이등변 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선과 $\overline{BC}$가 만나는 점이 D이고, 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발이 E이다. $\overline{CD}=8$일 때, △BDE의 넓이는?



① 20 ② 26 ✔③ 32
④ 38 ⑤ 44

△ACD≡△AED(RHA 합동), $\angle B=45^\circ$, $\overline{EB}=\overline{DE}=8$
$\therefore \triangle BDE=\frac{1}{2}\times\overline{BE}\times\overline{DE}=32$

❖ 정답 및 해설 23~25p